

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part VIII — Cost · Execution · Capacity · Borrow: โลกจริงของรายย่อย

Part VI แต่ละ cost แบบง่าย ๆ ไปแล้ว — Part นี้ทำให้ครบ: market impact, ต้นทุนยืมซื้อ, และประเด็นที่พลิกมุมมองอีกครั้ง — ความเล็กของทุนรายย่อยที่เคยดูเป็นข้อเสีย กลับเป็น edge ที่กองทุนใหญ่มีไม่ได้

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** §8.1 cost model เต็มรูป + §8.3 ★ capacity edge + สรุป ✓ · ● **มีพื้น:** เน้น §8.2 $\sqrt{\cdot}$ -law + §8.4 borrow/short (ตลาดไทย) · **เริ่มต้น:** §8.3 คือการพลิกมุมมองที่สำคัญสุด

8.1 Cost Model เต็มรูป — สิ่งที่ย่อยมักนับไม่ครบ

Part VI ใช้ตัวอย่างง่าย ๆ (commission + spread + edge) เพื่อโชว์แนวคิด cost-aware band — ของจริงมีส่วนประกอบมากกว่านั้น

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ลองนึกถึงการซื้อบ้านต่างประเทศ — ราคาป้ายไม่ใช่ต้นทุนจริงทั้งหมด มีค่าธรรมเนียมโอน ค่าทนาย ค่าแปลงสกุลเงิน ภาษี ฯลฯ ซ่อนอยู่ คนที่คำนวณแค่ "ราคาป้าย" จะตกใจตอนเห็นบิลจริง — cost ของ stat arb ก็เหมือนกัน: commission เป็นแค่ "ราคาป้าย" ส่วนที่เหลือซ่อนอยู่

Round-trip cost ที่แท้จริง =
 Commission (เข้า + ออก, 2 ขา)
 + Bid-ask spread (2 ขา × 2 รอบ)
 + Market impact (§8.2 — ยิ่งไซส์ใหญ่ ยิ่งมี แม้จะไม่เชิงเส้น)
 + Borrow/short fee (ต่อปี × สัดส่วนวันที่ถือสถานะ, §8.4)
 + Financing/margin interest (ถ้าใช้เลเวอเรจ)

กับดัก: ย่อยมักนับแค่บรรทัดแรก

คำนวณแค่ commission แล้วสรุปว่า "cost ต่ำ เทรตก็ได้" — ทั้งที่ borrow fee ของขาซื้ออาจกินมากกว่า commission หลายเท่าถ้าถือสถานะนาน (fee คิดเป็น % ต่อปี ไม่ใช่ต่อครั้ง) นี่คือเหตุผลที่ half-life (Part II) สำคัญ: half-life ยาว = ถือนาน = borrow fee สะสมเยอะ แม้ commission จะจ่ายแค่ครั้งเดียว

8.2 Market Impact — $\sqrt{\cdot}$ -law ที่ใช้เป็น heuristic ไม่ใช่กฎเป๊ะ

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ลองนึกถึงการเทลูกบอลลงสระ vs เทหินก้อนใหญ่ — ยิ่งของที่เททิ้งใหญ่ (เทียบกับขนาดสระ) ยิ่งกระเพื่อมแรง แต่ไม่ใช่ในอัตราเชิงเส้น (โยนหินหนักเป็น 2 เท่า ไม่ได้แปลว่ากระเพื่อมแรงเป็น 2 เท่าเป๊ะ) — การซื้อขายหุ้นก็เหมือนกัน: ไซส์คำสั่งเทียบกับสภาพคล่องเฉลี่ยต่อวัน (ADV) ยิ่งใหญ่ ยิ่งดันราคาแรง แต่ผลกระทบโตช้ากว่าขนาดคำสั่งที่โตขึ้น

สิ่งที่งานวิจัยยืนยัน (ต้องพูดให้แม่นยำ)

Tóth และคณะ (2011) ยืนยันเชิงประจักษ์ข้ามหลายตลาดว่า market impact ขยับแบบ **sub-linear** ใกล้เคียงรูปทรง "square-root" ($\sqrt{\cdot}$ ของสัดส่วนไซส์ต่อ ADV) — เรียกกันทั่วไปว่า *square-root law*

แต่ **Almgren, Thum, Hauptmann & Li (2005)** วัดจากข้อมูลจริงของ Citigroup แล้วพบว่า temporary impact ใกล้เคียง **3/5-power** มากกว่า $\sqrt{\cdot}$ เป๊ะ ๆ — **ตัวเลขชี้กำลังไม่ตรงกันเป๊ะระหว่าง 2 งาน** แต่รูปร่างเชิงคุณภาพเหมือนกัน: ยิ่งไซส์ใหญ่ ยิ่งแพงต่อหน่วย แต่โตช้ากว่าเชิงเส้นเสมอ

แนวคิด (ไม่ใช่สูตรสำเร็จ): $\text{impact} \approx \sigma \times f(\text{ไซส์คำสั่ง} / \text{ADV})$

f = ฟังก์ชัน sub-linear ($\approx \sqrt{\cdot}$ หรือ $\approx 3/5\text{-power}$ แล้วแต่ตลาด/ช่วงเวลา)

กรอบมาตรฐานที่อ้างอิง

Almgren & Chriss (2001) วางกรอบ "optimal execution": เทรดเร็ว = impact สูงแต่ timing risk ต่ำ (ราคาไม่มีเวลาขยับหนี) · เทรดช้า = impact ต่ำแต่ timing risk สูง (เสี่ยงราคาขยับระหว่างทยอยเก็บ) — จุดสมดุลขึ้นกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เช็ความเข้าใจ

ทำไม market impact ถึงมักไม่สำคัญสำหรับรายย่อยที่ไซส์เล็ก แต่กลับสำคัญมากตอนกลยุทธ์ "เริ่มได้ผลดีแล้วอยากเพิ่มทุน"? (เพราะ impact ไม่เชิงเส้นกับไซส์ — ตอนไซส์เล็ก $f(\text{ไซส์}/\text{ADV})$ เกือบ 0 แทบไม่มีผล แต่พอไซส์โตขึ้นเรื่อย ๆ สัดส่วนต่อ ADV เพิ่ม $f()$ เริ่มมีนัย และเพิ่มเร็วขึ้นเมื่อไซส์ใกล้ชนสภาพคล่องของตลาด)

8.3 ★ Capacity คือ "Edge กลับด้าน" ของรายย่อย

นี่คือจุดที่เชื่อมกับ Part 0 (แผนที่ Edge ชั้น D) และเป็นการพลิกมุมมองที่สำคัญที่สุดใน Part นี้

บทสำคัญ

√-law เดียวกันที่เพิ่งอธิบาย **ทำร้ายกองทุนใหญ่มากกว่ารายย่อยมาก** — กองทุนที่มีทุนหลายร้อยล้านบาทต้องการซื้อ/ขายไซส์ใหญ่ ถ้าคุณมี ADV แค่ 2 ล้านบาท กองทุนนั้น**ใส่เงินเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็กระชกราคาตัวเองจนกำไรหาย** — สำหรับกองทุน คู่เล็กแบบนี้ **ไม่คุ้มจะดูด้วยซ้ำ**

"ทุนที่เล็กพอจะเข้าคู่ที่กองใหญ่เข้าไม่ได้ — นั่นคือ edge ที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้"

✅ รายย่อยได้เปรียบตรงนี้

- ทุนหลักหมื่น-หลักล้านบาท เข้าคู่ ADV น้อยได้ โดย impact แทบเป็นศูนย์
- กองทุนไม่มีแรงจูงใจแม้จะรู้จักคู่นี้ดีพอ — ไม่คุ้มค่าใช้ทรัพยากรวิเคราะห์

⚠️ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดของตัวเอง

- คู่เล็กมักมี bid-ask spread กว้างกว่า (ต้นทุนสูงกว่าต่อหน่วย)
- สภาพคล่องต่ำ = execution risk สูงกว่า (อาจ fill ไม่ครบ/ไม่ตรงราคา)
- ข้อมูล/ข่าวสารบางกว่า — ความเสี่ยงจาก event ที่ไม่รู้ล่วงหน้าสูงกว่า

🧠 มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "ทุนน้อยเสียเปรียบทุนเยอะเสมอ"

quant เห็น: ทุนน้อยเสียเปรียบเฉพาะในสนามที่แข่งกันตรง ๆ (บ่อใหญ่ liquid) — แต่ในบ่อเล็กที่ capacity จำกัด ทุนน้อยกลับเป็น **คุณสมบัติที่ต้องมี** ไม่ใช่ข้อเสีย — คำถามที่ถูกไม่ใช่ "ฉันมีทุนพอจะแข่งไหม" แต่คือ "ฉันกำลังเลือกสนามที่ทุนของฉันได้เปรียบหรือเปล่า"

8.4 Borrow / Short — friction ที่ทำให้คณิตศาสตร์สวย ไร้ประโยชน์

กับดักอันดับ 1 ของ Part นี้

คู่ที่ cointegrate สวยแค่ไหน (Part II) — ถ้า**ยืมซื้อขาดขาใดขาหนึ่งไม่ได้ สัญญานั้นใช้ไม่ได้เลย** ต้องเช็ค "ยืมซื้อได้จริงไหม" เป็นด่านแรก ๆ ของ funnel ไม่ใช่ด่านสุดท้ายที่พิ้งนิกถึงตอนจะส่งออร์เดอร์

- **หุ้น hard-to-borrow:** ค่าธรรมเนียมยืมพุ่งสูง หรือไม่มี supply ให้ยืมเลย
- **ตลาดไทย/SEA:** ตลาด SBL (Securities Borrowing and Lending) บางกว่าตลาด US มาก — หุ้นขนาดเล็ก-กลางจำนวนไม่น้อยอาจไม่มีใครปล่อยยืมซื้อให้เลย
- **ภาระที่มาพร้อมการซื้อหุ้นปันผล:** ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ "manufactured dividend" (จ่ายเงินเทียบเท่าปันผลคืนให้เจ้าของหุ้นที่ให้อืม) ซึ่งมีรายละเอียดภาษี/บัญชีต่างจากปันผลปกติ — รายละเอียดดกกลไกนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์และ broker แต่ละราย **ควรตรวจสอบกับ broker ของตัวเองโดยตรง** แทนที่จะเชื่อตัวเลขทั่วไป

Checklist สั้น ๆ ก่อนซื้อสัญญา cointegration

1. ยืมซื้อขาดที่ต้องซื้อได้จริงไหม (เช็คกับ broker ก่อน ไม่ใช่หลัง)
2. ต้นทุนยืม (bps/ปี) คุณ half-life ที่คาดหวังไว้ — ยังคุ้มไหม
3. สภาพคล่อง (ADV) พอสำหรับไซส์ที่จะเข้าไหม โดยไม่กระทบทั้งราคา

สรุป Part VIII + สะพานสู่ Part IX

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part VIII

1. **Cost** เดิมรูป = commission + spread + impact + borrow fee + financing — รายย่อยมักนับแค่บรรทัดแรก
2. **Capacity** คือ edge กลับด้าน — $\sqrt{\text{-law}}$ ทำร้ายกองใหญ่มากกว่ารายย่อยในบ่อเล็ก พุน้อยจึงเป็นคุณสมบัติ ไม่ใช่ข้อเสีย
3. **ยืมซื้อได้จริงไหม** ต้องเช็คก่อนเชื่อสัญญาณ ไม่ใช่หลัง — คณิตศาสตร์สวยแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ถ้าทำขาซื้อไม่ได้

ตลอด 8 Part ที่ผ่านมา เราสร้างทุกอย่างที่จำเป็น — β ที่ดี คู่ที่ควรเทรด จุดเข้า-ออกที่คุ้มต้นทุน การรู้จักหยุด และตอนนี้คือต้นทุนที่แท้จริง เหลือคำถามสุดท้ายที่อันตรายที่สุด: **backtest ที่ดูดีทั้งหมดนี้ กำลังหลอกคุณอยู่หรือเปล่า?**

"ทุกสิ่งที่เล่มนี้สอนมา มีค่าเท่ากับศูนย์ ถ้า backtest ที่ใช้ตัดสินใจมันโกหก"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Market impact** — ราคาที่ขยับเพราะคำสั่งซื้อ/ขายของคุณเอง (ไม่ใช่จาก noise ภายนอก)
- $\sqrt{\text{-law}}$ / **sub-linear impact** — impact โตช้ากว่าขนาดคำสั่งที่โตขึ้น แต่ยังคงโตอยู่เสมอ
- **ADV (Average Daily Volume)** — ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ใช้เทียบสัดส่วนใช้คำสั่ง
- **Capacity** — ปริมาณเงินสูงสุดที่กลยุทธ์รับได้ก่อนกำไรต่อหน่วยเริ่มหด (ทวนจาก Part 0)
- **Hard-to-borrow / SBL** — หุ่นที่ยืมซื้อยากหรือแพง / ตลาดยืม-ให้ยืมหลักทรัพย์

อ้างอิงตอนนี้

- Kyle, A.S. (1985) "Continuous Auctions and Insider Trading", *Econometrica* 53(6) —
รากฐานทฤษฎี market impact
- Almgren, R. & Chriss, N. (2001) "Optimal Execution of Portfolio Transactions", *Journal of Risk* 3:5-40
- Almgren, R., Thum, C., Hauptmann, E. & Li, H. (2005) "Direct Estimation of Equity Market Impact", *Risk* 18:58-62
- Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J. & Bouchaud, J.-P. (2011) "Anomalous Price Impact and the Critical Nature of Liquidity in Financial Markets", *Physical Review X*

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/05_bands_and_costs.ipynb (Phase 2, ต่อยอดจาก Part VI) มีส่วน
คำนวณ cost ได้รวม impact/borrow

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part7 §25-27 (Execution/Risk/Infrastructure) · Part 0 (แผนที่ Edge ชั้น D) · Part VI (cost-aware band)